LIAISON PIVOT

DIMENSIONNEMENT DE PALIERS LISSES

1 Mise en situation

On cherche à réaliser le guidage d'un arbre par des coussinets autolubrifiants.



La société *Métafram* produit des coussinets qui ont les caractéristiques suivantes :

Référence :	*Métafram BP 25*	**Produit pV maxi** :**	18
Composition :	Cuivre-étain	**Huile d'imprégnation :**	Huile minérale inhibée
Charge maxi* :	180 daN/cm^2	**Taux d'imprégnation :**	20%
Vitesse périph. :	6 m.s^{-1}		

* Charge maxi : pression diamétrale admissible par le coussinet en daN/cm^2

** Produit pV maxi :

- p : pression diamétrale sur le coussinet en daN/cm^2
- V : vitesse périphérique de glissement en m.s^{-1}

Un calcul préalable de résistance des matériaux indique que le diamètre de l'arbre doit faire au minimum 20 mm.

L'effort F sur chaque coussinet est de 175 daN. L'arbre tourne à la vitesse de 500 tr/min.

2 Travail demandé

Question 1 Déterminer la vitesse linéaire en périphérie de l'arbre. Est-elle compatible avec les coussinets ?

$V = \omega R \quad \Rightarrow \quad \underline{\text{AN:}} \quad V = 500 \times \dfrac{2\pi}{60} \times \dfrac{0,02}{2} = \boxed{0{,}52\,\text{m.s}^{-1}}$

la vitesse est $\boxed{\text{compatible}}$ avec les coussinets.

Question 2 Connaissant le produit pV maxi, déterminer la pression diamétrale. Est-elle compatible avec la pression admissible par le coussinet ?

$p = \dfrac{pV}{V} \quad \Rightarrow \quad \underline{\text{AN:}} \quad p = \dfrac{18}{0,52} = \boxed{34{,}62\,\text{daN/cm}^2}$

La pression diamétrale est $\boxed{\text{compatible}}$ avec les coussinets ($p < 180\,\text{daN/cm}^2$).

Question 3 Déterminer la surface projetée minimale et en déduire la longueur minimale que doit avoir le coussinet.

$S = \dfrac{F}{p} \quad \Rightarrow \quad \underline{\text{AN:}} \quad S = \dfrac{175}{34,62} = 5\,\text{cm}^2 = 500\,\text{mm}^2$

$\boxed{L_{\text{min}} = 25\,\text{mm}}$

Question 4 Dans le tableau suivant, déterminer la longueur du coussinet standard à choisir.

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Longueur (mm)
18	22-24-25	18-22-28-36
20	24-25-26-27-28	16-20-25-32
22	27-28-29-30-32	18-22-28-32-36-40

$\boxed{L_{\text{standard}} = 32\,\text{mm}}$ (à 25 mm, $pV = 18 \Rightarrow$ utilisation à la limite du fonctionnement.)